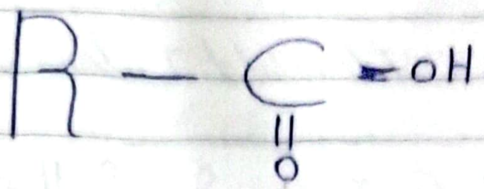
12/10/2026

② Carboxylic acids

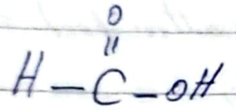
Carboxylic acid ⟶ organic Compound Contain (COOH) group "Carboxyl group" attach to alkyl group.

Alkyl group ← (chain of Carbon atoms)



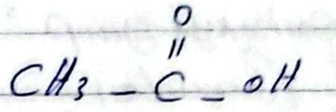
$R-\overset{\overset{}{}}{\underset{\underset{O}{\|}}{C}}-OH$ → Carboxyl group

Ex:-



$H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$

formic acid



$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$

Acetic acid

Physical Properties :-

① shape : liquid

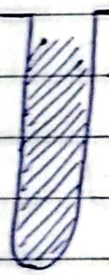
② odour : has an odour

③ Color : Colorless

④ Miscibility : Miscible with H_2O

Chemical Properties :-

① Acidity test



obs → فوران effervesence and evolution of CO_2 gas unknown is Carboxylic acid

→ (no effervesence) unknown may be Aldehyde Or Ketone Or Aromatic hydrogen Carbon

—ve

② oxidation test

①

②

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

اضافة → No change of violet
Color of unknown (بني
unknown is formic acid

obs

→ -ve (still violet) unknown is Acetic acid

Carboxylic Acids (الأحماض الكربوكسيلية)

* are organic compounds containing (carboxyl group "$-COOH$") attached to an alkyl group

General formula:-

$$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH \text{ (Carboxyl group)}$$

Ex:- $H-COOH$ (Formic acid)
- CH_3-COOH (Acetic acid)

Physical Properties (الخواص الفيزيائية)
* State : liquid
* Color : Colorless
* odor : Pungent-like
* Miscibility : Miscible with H_2O

Chemical Properties (الخواص الكيميائية):

A. Acidity test (اختبار الحامضية)

الطريقة: إضافة $NaHCO_3$ (بيكربونات الصوديوم) إلى حمض

المشاهدة / النتيجة: يحدث فوران وتصاعد غاز CO_2
يدل ذلك على ان المركب "حامضي"

B. Oxidation test (اختبار الأكسدة)

يتم إجراء اختبار الأكسدة مقارنة لوظيفة من الأحماض أو المشتقات.

الهدف الأساسي: وجود مجموعة (R-COOH) لتأكيد سلوكه مقارنة بالأكسدة

الصنف الأخير : تفاعلات الأكسدة للمركبات المرتبطة
مثل الكحولات أو الفورميك الذي يحتوي
على مجموعة الدهيد تختزل او تتأكسد
بسهولة
تظهر تغيرات لونية أو تغيرات
بناء على العامل المؤكسد المستخدم
(Plus Change of Color)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner